Übung 08 – Abfragen mit SELECT

1000 Datenbank · Teil 3 SQL · ca. 45 Minuten · MySQL Workbench



Nonna will Antworten

„Welches Rezept geht schnell? Welche Leser haben mir keine E-Mail gegeben? Und welche Rezepte sind noch Entwürfe?“

Ziel	Nonnas Fragen mit SELECT, WHERE, LIKE, IS NULL, ORDER BY und LIMIT beantworten – wie auf den Folien an Marios Datenbank.
Startpunkt	`nonnas_blog.sql` (Ordner `material`) – legt die Datenbank `nonnas_blog` an; **frisch ausführen**, damit alle dieselben Daten haben
Tabellen	`kategorie` · `rezept` (rezept_id, titel, dauer_min, schwierigkeit, veroeffentlicht, kategorie_id) · `zutat` (zutat_id, name, einheit) · `rezept_zutat` (rezept_id, zutat_id, menge) · `leser` (leser_id, vorname, nachname, email) · `kommentar` (kommentar_id, rezept_id, leser_id, text, sterne, geschrieben)
Ablage	deine Lösungen in `datenbank/abfragen_nonna.sql` (mit Kommentar `-- Übung 08, Aufgabe …`)
Folien	Präsentation „1000 Datenbank“ – vor der Übung erklärt und vorgemacht; bei jeder Aufgabe steht die passende Folie

So gehst du vor

Übersetze jede Frage in vier Schritten (Folie „Eine Frage in SQL übersetzen“): Was will ich sehen? Woher? Welche Zeilen? Welche Reihenfolge?

Aufgabe 1 – Alles und sortiert

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0610, 0640 (Nummer unten rechts)*

- a) alle Rezepte mit allen Spalten

```
USE nonnas_blog;

SELECT *
FROM rezept;
```

Ergebnis: 6 Rezepte mit allen Spalten: rezept_id, titel, dauer_min, schwierigkeit, veroeffentlicht und kategorie_id. Der Stern (*) wählt alle Spalten aus.

- b) Titel und Dauer aller Rezepte, längste zuerst

```
SELECT titel, dauer_min
FROM rezept
ORDER BY dauer_min DESC;
```

Reihenfolge: Lasagne (90), Minestrone (60), Risotto ai Funghi (45), Tiramisu (30), Panna Cotta (20), Bruschetta (15 Minuten). DESC sortiert absteigend.

Aufgabe 2 – Filtern mit WHERE

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0620, 0650 (Nummer unten rechts)*

- a) Titel und Dauer aller Rezepte, die weniger als 45 Minuten dauern

```
SELECT titel, dauer_min
FROM rezept
WHERE dauer_min < 45;
```

Ergebnis: Tiramisu (30), Panna Cotta (20) und Bruschetta (15 Minuten). WHERE filtert die Zeilen; genau 45 Minuten sind nicht kleiner als 45.

- b) Titel und Dauer aller **Hauptgerichte** (Kategorie 2) mit der Schwierigkeit „mittel“

```
SELECT titel, dauer_min
FROM rezept
WHERE kategorie_id = 2
  AND schwierigkeit = 'mittel';
```

Ergebnis: Lasagne (90) und Risotto ai Funghi (45 Minuten). AND verlangt, dass beide Bedingungen erfüllt sind.

Aufgabe 3 – Suchen

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0630 (Nummer unten rechts)*

- a) Name und Einheit aller Zutaten, die mit „Z“ beginnen

```
SELECT name, einheit
FROM zutat
WHERE name LIKE 'Z%';
```

Ergebnis: Zucker und Zucchini, beide mit der Einheit g. Das Prozentzeichen steht für eine beliebige Fortsetzung nach Z.

- b) Vor- und Nachname aller Leser ohne E-Mail

```
SELECT vorname, nachname
FROM leser
WHERE email IS NULL;
```

Ergebnis: Luigi Mario. NULL bedeutet, dass kein E-Mail-Wert vorhanden ist. Fehlende Werte werden mit IS NULL geprüft, nicht mit = NULL.

- c) die Titel aller Rezepte, die noch nicht veröffentlicht sind (Entwürfe)

```
SELECT titel
FROM rezept
WHERE veroeffentlicht IS NULL;
```

Ergebnis: Bruschetta. Ohne Veröffentlichungsdatum ist das Rezept noch ein Entwurf.

Aufgabe 4 – Die Top 3

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0640 (Nummer unten rechts)*

Die drei schnellsten Rezepte mit Titel und Dauer.

```
SELECT titel, dauer_min
FROM rezept
ORDER BY dauer_min ASC
LIMIT 3;
```

Ergebnis: Bruschetta (15), Panna Cotta (20), Tiramisu (30 Minuten). ASC sortiert aufsteigend; LIMIT 3 liefert danach nur die ersten drei Zeilen.

Das kann ich jetzt

- ☐ Ich wähle Spalten aus und sortiere auf- und absteigend.
- ☐ Ich filtere mit =, <, AND.
- ☐ Ich suche mit LIKE und IS NULL.
- ☐ Ich begrenze mit LIMIT.

Zusatzaufgaben

- Text und Sterne aller Kommentare mit 4 oder 5 Sternen (BETWEEN).

```
SELECT text, sterne
FROM kommentar
WHERE sterne BETWEEN 4 AND 5;
```

Ergebnis: 6 Kommentare. BETWEEN schließt beide Grenzen ein, hier also 4 und 5 Sterne.

- Titel aller Vorspeisen und Desserts – Kategorie 1 und 3 (IN).

```
SELECT titel
FROM rezept
WHERE kategorie_id IN (1, 3);
```

Ergebnis: Tiramisu, Minestrone, Panna Cotta und Bruschetta. IN (1, 3) wählt die Kategorien Vorspeise und Dessert aus.

Zum Schluss: sichern mit Git

Speichere alles (Strg + S) und sichere deinen Stand im Repository `marios-pizza`:

```
git add .
git commit -m "SQL: Abfragen an Nonna's Blog (Übung 08)"
git push
```

Kontrolle: auf github.com das Repository neu laden – dein Commit und die neuen Dateien sind zu sehen.